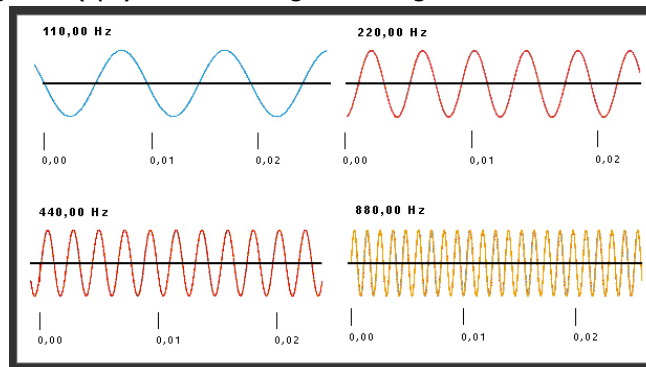


Sonido: El sonido se produce por la interacción de un objeto que vibra, un medio de transmisión y un objeto receptor. Las ondas sonoras son cambios en la presión del aire.

Puedo describirlo mediante:

- **Tono:** característica perceptiva que solo captamos en los sonidos periódicos: los que tienen una frecuencia más o menos constante. Numero de vibraciones que se produce por segundo. Está relacionado con **la frecuencia**, que es la cantidad de veces que una onda sonora se efectúa en un tiempo determinado y se mide en ciclos por segundo (cps). Pueden ser graves o agudos.



- **Intensidad:** depende de la amplitud de onda. Es la cantidad de energía que posee el sonido. Es la relación entre dos amplitudes de onda. Se mide en decibelios

$$dB = 10 \log_{10} \frac{a^2}{a_{ref}^2}$$

a es la amplitud de onda del sonido que se está midiendo, y a_{ref} es la amplitud de referencia.

El decibel es una relación matemática del tipo logarítmica donde si aumenta 3 dB un ruido, significa que aumenta al doble la energía sonora percibida. El umbral de audición es de 0 db y el de dolor de 130 db.

- **La amplitud** es el valor instantáneo de una señal en cualquier momento. Se mide en volt. Máxima distancia que un pto del medio en que se propaga la onda se desplaza de la posición de equilibrio.
- **Timbre:** Determina la forma de la onda. Es la "personalidad" de un sonido y permite distinguir, por ejemplo, el sonido de un piano y de una trompeta con igual duración, intensidad y tono. Es la mezcla de sonidos en relación con la portadora (referencia en la que pongo la info). Depende de las características que tenga la fuente emisora.
- El sonido se **propaga a una velocidad** de 344 m/s en el aire a nivel del mar y temperatura ambiente y f la frecuencia del mismo medido en ciclos por segundo.

Oído Humano:

Constituye el último eslabón de la cadena sonora y su función es la de convertir ondas sonoras en señales eléctricas transmitidas por el nervio acústico hasta el cerebro, donde serán interpretadas. También cumple con la función del equilibrio del cuerpo.

El oído está compuesto de tres partes, las cuales a su vez contienen distintas partes:

- Oído interno: formado por el vestíbulo, los conductos semicirculares y el caracol o cóclea. Este es el área donde se aloja el verdadero órgano auditivo formado por células sensoriales llamadas "órgano de Corti", que contiene las células ciliares que actúan como transductores de señales sonoras a impulsos nerviosos.
- Oído medio: formado por el tímpano, martillo, yunque y estribo y se comunica por medio de la trompa de Eustaquio con el exterior.
- Oído externo: formado por el pabellón, que conduce las ondas sonoras hasta el conducto auditivo externo el cual se encarga de comunicarse con el oído medio.

En el proceso auditivo el sonido es el encargado de estimular al oído. El pabellón va a ser el encargado de recoger las ondas sonoras y enviarlas al conducto auditivo que va a reforzarlas y enviarlas al tímpano. Este, a su vez, vibra y genera el movimiento de los huesecillos, llegando así, las ondas sonoras al oído interno. Una vez ahí, la endolinfa se encarga de transmitir las vibraciones. Este líquido activa las células del órgano de Corti que da origen a un impulso nervioso, el cual se transmite por el nervio acústico hacia el centro de la audición, ubicado en el lóbulo temporal del cerebro. El sonido que escuchamos consiste en ondas de presión en la atmósfera, con un rango de frecuencias de 20 CPS a 20 KCPS

Para percibir las ondas sonoras es necesario que se produzca una cierta cantidad de vibraciones. La menor cantidad de vibraciones que el ser humano puede escuchar se lo denomina "umbral de excitación", el cual varía según las personas y la edad, pero nunca es inferior a 20 vibraciones por segundo (vps) ni superior a 20.000 vps. Los sonidos que superan este rango son llamados ultrasonido (**Rango auditivo humano:** 20 cps – 20 Kcps)

Visión:

El ojo es el órgano que se encarga de traducir las vibraciones electromagnéticas de la luz en impulsos nerviosos que van a ser enviados al cerebro, para que el mismo genere "la visión".

Este posee una lente (cristalino) que es ajustable según la distancia, también un diafragma llamado pupila con un diámetro regulable por el iris y un tejido sensible a la luz, conocido como retina.

Su forma es aproximadamente esférica, mide 2,5 cm de diámetro y está lleno de un gel transparente llamado humo vítreo que rellena el espacio comprendido entre la retina y el cristalino.

Entre la córnea y el iris se encuentra la cámara anterior y entre el iris y el cristalino la cámara posterior. Estas poseen el humo acuoso, que es el encargado de indicar la presión intraocular que permite el correcto funcionamiento del ojo.

El **cuerpo ciliar** se encuentra entre el iris y la retina, se encarga del humo acuoso y del cambio de forma del cristalino necesario para lograr la correcta acomodación (enfoque). Está formado por dos estructuras: los procesos ciliares y el musculo ciliar.

También está compuesto de 6 músculos que permiten el movimiento del ojo: recto superior e inferior, oblicuo superior e inferior y recto lateral e interno

Su estructura es compleja, un lente que enfoca la luz en la retina, que se encuentra cubierta por dos tipos de células foto-receptoras:

- Con forma de bastones: presentan una elevada sensibilidad a la luz y se encuentran alrededor de la fóvea y son las responsables de la visión periférica y nocturna
- Con forma de conos: son sensitivas al color de la luz y se encuentran en la fóvea (retina) donde la lente enfoca la luz

A su vez el ojo está conectado al cerebro a través del nervio óptico. El punto de esta conexión se llama papila o "punto ciego" porque es insensible a la luz.

El cerebro combina las dos imágenes percibidas por ambos ojos en una sola imagen tridimensional. Aunque la imagen en la retina esta invertida por la acción del lente, el cerebro la rectifica y percibimos los objetos en su posición original. Se tardan 150 ms en construir una imagen familiar

El ser humano presenta un "espectro visible" que es aquella región del espectro electromagnético que el ojo es capaz de percibir. No hay límites exactos de este espectro, se calcula que un ojo típico responderá a longitudes de onda desde 400 a 700 nm aunque algunas personas pueden percibir entre 380 y 780 nm

(Rango de visión: 400-750 nm)

Informática y Comunicaciones:

Luego de la Revolución Post- industrial la era tecnológica sufre revolución de las nuevas tecnologías, debido a que la capacidad de procesar información (conocimiento) era mayor y se incorporan las comunicaciones de la informática. Se realiza una integración y gran frontera compartida. Las tecnologías pasaron a ser comunes para los equipos y las tecnologías de la Información se consideraron como un fenómeno tecnológico y su uso como generadoras de recursos y valor económico.

Teleinformática y Tecnologías de la Información:

Utilización conjunta de las redes de comunicaciones con las técnicas informáticas de procesamiento. Se realizaba una transmisión de voz, datos, textos e imágenes por un medio físico en forma remota.

Transmisión de datos:

Es la transferencia de "información codificada" desde un punto a otro, mediante señales eléctricas, ópticas, electroópticas o electromagnéticas. La acción de enviar datos a través de un medio físico de telecomunicaciones, desde el lugar de origen a otro de recepción.

Teleinformática:

Es el conjunto de las Telecomunicaciones y la Informática. Es la ciencia que estudia el conjunto de técnicas necesarias para transmitir información codificada dentro de un sistema informático o entre puntos remotos, a través de Redes de Telecomunicaciones. La Red de Telecomunicaciones, está compuesta de nodos o puntos y enlaces entre ellos. La telecomunicación debe tener baja tasa de error, bajo costo y realizarse en el menor tiempo posible

Teoría de la información:

Claude Shannon, USA, 1916/1980, Bell, MIT. Es muy importante y trata de cómo se mide la información, capacidad de un canal de comunicaciones para transferir información, y codificar los mensajes a los efectos de utilizar los canales con máxima capacidad y mínimo error.

Información: Es un conjunto de datos que permite aclarar lo desconocido. Lo que reduce la incertidumbre.

Es un mensaje (estímulo), enviado por un emisor (entorno), para su comprensión (cambio) en el receptor (organismo).

La información va a depender siempre de la inversa de las probabilidades.

Medida de información: Es la posibilidad de la fuente emisora de elegir entre varios mensajes y el receptor tiene una incertidumbre sobre el msj a recibir. Cada mensaje tiene asociada una probabilidad de ocurrencia, que cuanto mayor sea, menor será la información para el usuario.

Unidad de información: Es el logaritmo de la inversa de la probabilidad de ocurrencia del suceso (a) contenido en él. En lógica binaria, sucesos (0 y 1) equiprobables: $I(0) = I(1) = \log_2 1/0,5 = 1$ Shannon

$I(a)$: información de un suceso o msj de fuente.

Entropía: Mide la información promedio que produce una fuente de mensajes (emisor). Se relaciona con la incertidumbre que tiene el receptor. Tiene una fuente de memoria nula, es decir, no me importa lo que paso antes. Entropía H: Es la incertidumbre media de la ocurrencia de cada símbolo. Medida en [Shannon/símbolo].

- **Ent. Mínima:** Ocurre cuando los símbolos no contienen información => la incertidumbre en la ocurrencia de cada símbolo es mínima. Se da en sucesos muy probables.
- **Ent. Máxima:** Cuando los símbolos brindan mayor cantidad de información. Ocurre cuando con símbolos equiprobables (por ejemplo, el código binario). Se da en sucesos muy poco probables.

En un sistema de comunicaciones interesa la entropía H, la cantidad MEDIA de información.

(T) Velocidad o tasa de Información: Es el cociente entre la entropía de la fuente y la duración media de los símbolos que envía. $T = H/t$ (shannon/segundo)

Canal de Comunicaciones: Es el medio físico y lógico que vincula emisor y receptor.

- **Canal Continuo:** Canal ideal. Transporta la señal sin distorsión, atenuación ni ruido.
- **Canal Discreto:** Canal real. Transmite la información de acuerdo a los estados posibles, supone distintos estados eléctricos. Contiene ruido, distorsión y atenuación.

La capacidad de una Canal (C) depende de la relación señal/ruido y del ancho de banda. Si $T > C$ entonces hay errores de transmisión.

Redundancia: equivale a la reducción de información efectiva (H) respecto a la totalidad de señales transmitidas (H_0)

$$R = (H_0 - H)/H_0.$$

Teorema de Shannon-Hartley: Expresa la Capacidad del canal (discreto o continuo), es decir la velocidad máxima de transmisión de datos en dicho canal de forma segura.

$$C = B \cdot \log_2(1 + S/N) \text{ [bps]}$$

B = ancho de banda en frecuencia de un canal. Es el intervalo de frecuencias donde se concentra la mayor parte de su energía.

S/N = Relación Señal/Ruido medida en potencia.

Para una transmisión multinivel la capacidad del canal es:

$$n^\circ \text{ de bps} = n^\circ \text{ de baudios} \cdot \log_2(n).$$

Teorema de Nyquist: Afirma que cuando se muestrea una señal, la frecuencia de muestreo debe ser dos veces el ancho de banda de la señal de entrada (como mínimo), para poder reconstruir la señal original de forma exacta a partir de sus muestras.

$$C = 2 \cdot B \cdot \log_2 n$$

Efecto Umbral: Se produce cuando un pequeño cambio, aumento de ruido o disminución de la señal, incrementa la probabilidad de error. Esto se produce en señales analógicas y digitales.

Sistema de comunicación:

El emisor necesita enviar un mensaje a un receptor, por lo que codifica el mensaje y lo transmite por un medio o canal en el que hay ruido presente. El mensaje llega al receptor que recibe y decodifica el mensaje. Se chequea que el mensaje recibido sea el que se envió, si es así se considera que el mensaje fue exitoso. Una vez recibido el msj el receptor contesta transformándose en emisor. De esta manera se establecen Circuitos y Redes de **Comunicaciones**.

La transmisión de datos ocurre entre un transmisor y un receptor a través de un *medio de transmisión*. El medio de transmisión puede ser *guiado* o *no guiado*. En ambos casos la comunicación es en forma de ondas electromagnéticas. Un medio guiado de transmisión es:

- Punto a punto: si provee un enlace directo entre 2 dispositivos y estos son los únicos dispositivos que comparten el medio.
- Multipunto, cuando más de dos dispositivos comparten el medio

La transmisión puede ser:

- Simplex: va en una única dirección. Ej.: televisión.
- Half dúplex: va en ambos sentidos, pero hablan de uno a la vez. Ej: nextel.
- Full dúplex: la comunicación es en ambos sentidos y puede ser simultánea. Ej: teléfonos.

Señal:

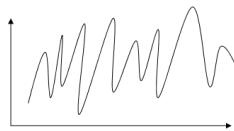
Es un fenómeno físico de características variables que se transmite por el canal.

Puede ser expresada en función de tiempo o en función de frecuencia.

La señal puede ser:

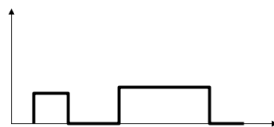
- **Analógicas (Continua):** definida para todos los puntos de un intervalo determinado del conjunto de los números reales. Varía en el tiempo en forma continua.

Onda continua/ Señal continua: cualquier señal continua puede ser descompuesta. Consume energía más rápido. Su longitud de onda es velocidad de propagación, que varía según el medio y su fase marca en el momento en que lo voy a hacer



- **Digitales (Discreta):** está compuesta por un número finito de valores. Solo tiene valores predeterminados. Varía en el tiempo en forma discreta.

Tren de pulsos/ señales periódicas: tiene varios niveles por lo que se denominan discretas (multiniveles pre establecidos) o Binaria (un solo nivel- señal digital-> es una señal periódica discreta uninivel). Ej pulmones. Más sofisticado. Ahorro energía. Para generarla necesito almacenar energía para luego mandarla. Atributos: tiene una frecuencia de repetición entre pulsos y un ancho o duración del pulso



- **Aperiódicas:** no se observan repeticiones de los valores a lo largo del tiempo. Tengo gran nivel de incerteza. Son aleatorias y no se sabe cuándo ocurren ni qué información tienen.
- **Periódicas:** posee un patrón que se repite a lo largo del tiempo cada t segundos. Puedo establecer una referencia y en relación a esa establecer si hay o no un cambio

Las tres características más importantes de una señal son:

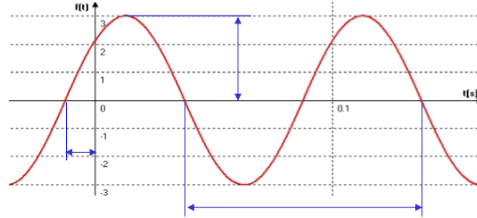
- **(A)Amplitud:** tamaño o magnitud de la onda. La amplitud de pico es el valor máximo de la señal en el tiempo. Se mide en volts. Máximo valor que se toma en una señal periódica.

- **(F) Frecuencia:** cantidad de veces que se repite el patrón en un segundo. Se mide en ciclos por segundo o Hertz.
- **(Φ) Fase:** medida de la posición relativa en el tiempo del periodo de una señal.

Otras características:

- **(T) Período:** Tiempo que tarda en completarse un patrón (ciclo). Se mide en segundos (s). $T = 1/f$
- **(λ) Longitud de Onda:** Distancia que la onda recorre durante un tiempo igual al periodo (T). Puede calcularse de la siguiente forma: $\lambda = v \cdot T$. Donde **v** es la velocidad de propagación en el medio.
De esto puede deducirse que la velocidad de propagación puede calcularse a partir de la frecuencia y la Longitud de Onda: $v = \lambda \cdot f$

Una señal senoidal puede ser expresada como



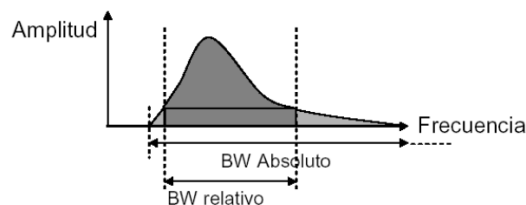
Cuando todas las frecuencias en los componentes de una señal son múltiplos de una misma frecuencia esa se llama **"Frecuencia fundamental"**. Y el periodo de la señal total es igual al periodo de la frecuencia fundamental.

El análisis de Fourier, permite demostrar que cualquier señal está formada por componentes de diferentes frecuencias, en donde cada componente es una senoidal.

Toda función periódica que cumple con determinadas condiciones se puede descomponer en funciones senoidales simples mediante la serie de Fourier

Ancho de Banda (BandWidth)

Es el intervalo de frecuencias en el cual se concentra la mayor parte de la energía de la señal. Define la capacidad de transmisión de un sistema de telecomunicaciones. Indica la cantidad de información que se puede mandar por un canal.



El **ancho de banda absoluto** (también llamado espectro) es el conjunto de frecuencias que constituyen la señal.

El **ancho de banda efectivo** es una posición dentro del espectro que contiene la mayor parte de la potencia o energía de la señal. Es utilizado para la transmisión de información dado que transmitir dentro del mismo minimiza las perturbaciones de la señal.

Está acotado entre un límite inferior y un límite superior de frecuencias.

Cuanto mayor es el ancho de banda (efectivo), mayor será la capacidad de transportar información.

En el medio por el que viajan las señales se producen modificaciones debido a:

- **Atenuación:** Es el debilitamiento o pérdida de la amplitud de la señal recibida frente a una transmitida. Es proporcional a la distancia. Se puede disminuir su efecto utilizando repetidores o amplificadores. Ocurre tanto en los medios guiados como en los no guiados. Puede ser provocada por Insuficiente potencia en el emisor o por la impedancia del medio.
- **Distorsión:** Es una deformación en la señal, puede ser provocada por factores climáticos (que afectan especialmente a los sistemas inalámbricos), también por la atenuación del canal o por las distintas velocidades de propagación de las componentes de la señal (Retardo de grupo o fase), dado que las frecuencias bajas viajan más rápido que las altas.
- **Ruido:** Es una Interferencia que se introduce en el canal y se suma a la señal. Si bien los ruidos endógenos (producidos por variables propias del sistema) y los exógenos (por elementos externos) engloban todos los tipos de ruido, también existen otras clasificaciones:
 - **Ruido térmico o blanco**, provocado por la emisión de ondas electromagnéticas generadas por el movimiento de electrones en los conductores que se encuentran por encima del cero absoluto (en escala

de Kelvin). Esta distribuido de manera uniforme a través del espectro de frecuencias. Se debe a la agitación de electrones, es proporcional a la temperatura.

- **Ruido de intermodulación:** generado por el uso excesivo de la señal. Afectan especialmente a los sistemas telefónicos multiplexados. Cuando dos señales de diferentes frecuencias comparten el mismo medio de transmisión.
- **Diafonía o crosstalk:** provocada por el acoplamiento de cables o por la recepción de microondas no deseadas.
- **Impulsivo:** Interferencias breves, pero de gran amplitud, que no aparecen en forma continua. Su origen es suele ser difícil de identificar. No continuo, compuesto por pulsos irregulares de poca duración y gran amplitud. Principal fuente de error en la transmisión de señales digitales. Es aleatorio. Causada por fenómenos electromagnéticos externos.

Para establecer una comunicación se debe minimizar el ruido y la atenuación en el canal.

Modulación:

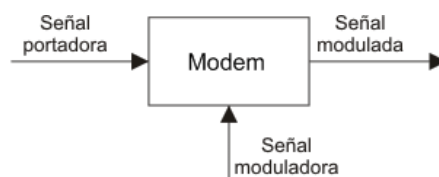
Permite expresar la información contenida en una señal (moduladora), mediante otra señal (modulada) con características similares a una tercera (portadora).

- Adecuar ancho de banda al medio optimizándolo.
- Tolerancia a errores.
- Facilita la propagación de la señal.
- Evita interferencia entre canales.
- Protege de la degradación del ruido.
- Define la calidad de la información.

Señal portadora: Es la mejor señal que puedo conseguir en cualquier medio con el menor ruido, atenuación y distorsión con el mayor alcance. Señal base que puede ser pulsante o continua (analógico-digital) que es soporte para que pueda modificarse alguno de sus tres parámetros (amplitud frecuencia y fase) para poder transmitir la información. Permite transportarla y q sea recibida igual que como la envié.

Señal moduladora: es la que tiene la información. Señal de datos a transmitir. Puede ser: pulsante o continua.

Señal modulada: resultado de la moduladora. Señal de referencia que tiene información. Señal con datos de la moduladora y propiedades de la portadora



Transmisión analógica: Los módems permiten enlazar sistemas analógicos (red telefónica) con sistemas digitales (computadoras). La señal digital (cuadrada) tiene un espectro infinito. La atenuación y distorsión afectan de diferente forma a cada frecuencia. Para solucionar este problema hay que reducir el rango de frecuencias contenidos en la señal: Mediante la señal portadora y Modular la portadora con la señal original.

Tipo de Modulaciones:

	Moduladora Analógica	Moduladora Digital
Portadora Analógica	AM, FM, PM	ASK, FSK, PSK
Portadora Digital	PAM, PDM, PPM, PCM, Delta	Recodificadores

Portadora analógica – moduladora analógica:

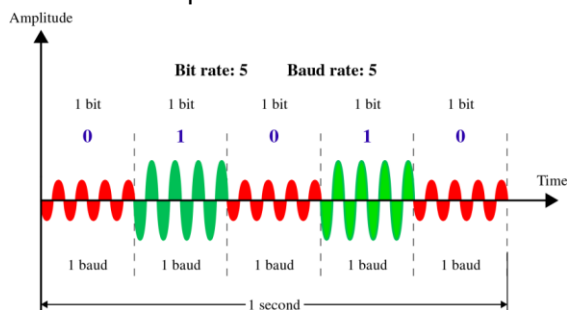
- **AM:** amplitud modulada: tengo una única frecuencia y modifico su amplitud. Mayor ruido. Alcance tras horizonte.
 - Banda lateral: más cara, toma toda la señal
 - Banda lateral superior: tomo la parte de arriba, borde superior de la señal
 - Banda lateral inferior: tomo la parte de debajo de la señal, borde inferior de la señal
- **FM:** frecuencia modulada: cambio la frecuencia de la señal. Para cambiar frecuencias necesito más ancho de banda que para cambiar la amplitud. Manejo una única amplitud. La portadora debe ser más alta por lo que tengo menos alcance, usualmente su alcance es horizonte. No son ruidosas
- **PM:** modulación por fase: Costoso. Menos estable y más sofisticada. Se usa en ámbitos específicos por un tema de costo.

Portadora analógica – moduladora digital:

- **ASK (amplitud shift keying):** La moduladora modifica la amplitud de la modulada la amplitud varia para transmitir unos y ceros, su mayor desventaja es que las líneas son susceptibles a degradaciones que modifican la amplitud de la señal. Resuelve problemas de amplitud. Tengo que establecer criterios, dependiendo de un estándar. Tiene baja inmunidad al ruido.

Medida: Bit-rate es el número de bits por segundo o Baud rate es el número de unidades de señalización por segundo.

Ejemplo: el 1 máxima potencia el 0 mínima potencia.



- **FSK (Frequency Shift Keying):** La moduladora modifica la frecuencia de la modulada, la frecuencia de la portadora varía de acuerdo a la señal que envía, más resistente al ruido, pero requiere más BW. Tiene una amplitud constante.

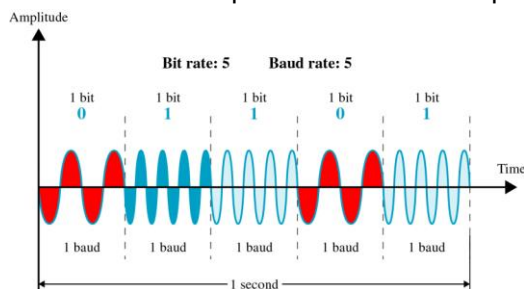
Cuando la frecuencia de resonancia es igual a la velocidad de cambio la información se destruye.

Defino la cantidad de ciclos por segundo. Resuelve los problemas de frecuencia.

Ejemplo: el 1: 5 ciclos por segundo y el 0: 3 Ciclos por segundo

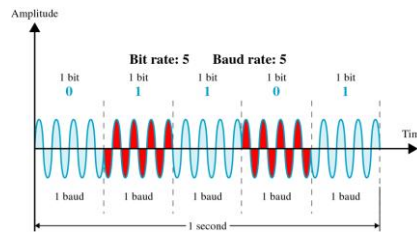
Ejemplo: portadora 1200 cps 0: 600 1: 1800 → no puedo mandar 1200 bps

Portadora 1800 cps 0: 1200 1: 2400 → si puedo mandar 1200 bps

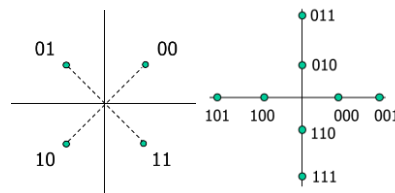


- **PSK - Phase Shift Keying:** La moduladora modifica la **fase** de la modulada, la señal y amplitud se mantienen constantes mientras la portadora se "corre" en fase de acuerdo a la señal modulante. Cuanto menor sea el ángulo del desplazamiento mayor será la información (bits) que puede representar el mismo. Cada fase puede tener un valor constante, o el valor depender de si la fase cambia o no (differential keying) Latencia: tiempo que tarda. Cuanto más tiempo este una señal en el aire mayor probabilidad de error hay, los cuales son compensados con potencia.

Ejemplo: 0: en coincidencia y el 1: opuesto- contrafase



Si uso los cuatro puntos del círculo puedo levantar la potencia. Usando 00 01 10 11. Y así sucesivamente. Puedo trabajar hasta con 8 niveles que me da 256 posiciones en el espacio. Ejemplo: 1 amplitud, 4 fases (4QAM) Si lo combino con una ASK se llama **QAM**. Ejemplo: 2 amplitudes, 4 fases (8QAM). Permite alcanzar mayores velocidades de transmisión al aumentar la cantidad de bits por baudio. Es más susceptible a ruido y no linealidades. Se usa en los más modernos módems.



Velocidad de transmisión (Bit-rate): Cantidad de dígitos binarios enviados en una unidad de tiempo. Esta medición no verifica si los dígitos llevan información, por este motivo no es utilizado en transmisiones asincrónicas (el flujo de datos no es constante en el tiempo). Se mide en bits x segundo (bps)

$V. Transmisión = V. Modulación \times \text{estados significativos (n) de la señal.}$

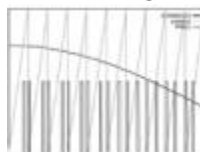
Velocidad de Modulación (Baud-rate): Se refiere al número de cambios que la señal puede adquirir en un segundo. Se mide en Baudios.

Portadora Digital /Moduladora Analógica: En este caso la portadora es un tren de pulsos cuadrados lo que hace que su frecuencia sea mucho más importante que su forma. Es inmune al ruido.

- **PDM (Pulse Duration Modulation):** (Por duración de pulso). La señal de datos se transmite como una secuencia de pulsos con espacios uniformes, amplitud constante y anchura variable. Utiliza más energía.



- **PPM (Pulse Position Modulation):** (Por posición de pulso) Se transmite un tren con espaciados variables, la distancia entre dos pulsos representa la amplitud muestreada de la señal original. Requiere menos potencia que PDM pero más BW. Pierdo el ancho de banda original.

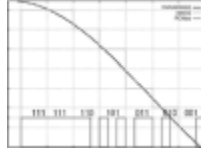


- **PAM (Pulse Amplitude Modulation):** (por amplitud de pulso) Se transmite un tren de pulsos con amplitud variable, la intensidad de cada pulso es modulada por la amplitud. La señal de datos se transmite en una secuencia de pulsos con espaciados uniformes y de anchura constantes. (frecuencia cte.).

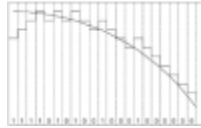


- **PCM (Pulse Code Modulation):** (Por codificación de pulso) Posee dos procesos, el muestreo y la cuantificación, también tiene la medición y la codificación. PCM codifica cada pulso en su equivalente antes de transmitirlo.

Un muestreo de 8000 m/seg → un ancho de banda de 4000 cps Y una codificación de 8 bit/m → 64.000 bps (audio)

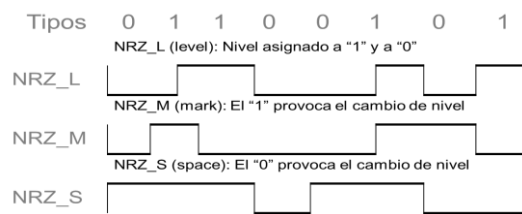


- **PWM- Delta:** (por anchura de pulso). Se produce un seguimiento de la señal de manera que los unos y ceros resultantes modelan la pendiente de la misma.

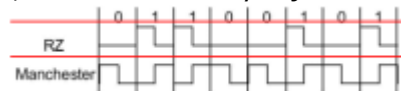


Portadora Digital / Moduladora Digital (re codificadores): Se utilizan tanto moduladoras y portadoras digitales con el objetivo de conseguir inmunidad ante el ruido, facilitar la sincronización y disminuir el BW utilizado. Puedo establecer que cambie cada vez que hay cambio, cada vez q hay un 1 o cada vez q hay un 0.

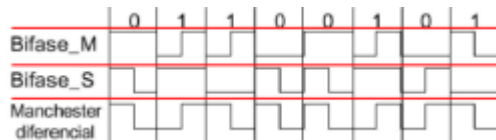
- **NRZ – No Return to Zero:** La señal permanece en el mismo nivel todo el tiempo de bit.
- **NRZ-L:** Nivel asignado a 1 y a 0.
- **NRZ-M:** El 1 provoca el cambio de nivel.
- **NRZ-S:** El 0 provoca el cambio de nivel.



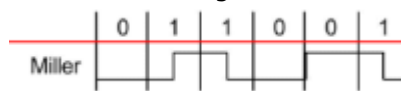
- **RZ – Return to Zero:** La señal vuelve a cero después de marcar el bit, dividimos la potencia, pero aumentamos el BW.
- **Bifase:** El bit se divide en 2 mitades.
- **Bifase L (Mánchester):** 1 y 0, flancos de subida y bajada en centro-bit.



- **Bifase M:** 1, flanco en centro-bit.
- **Bifase S:** 0, flanco en centro-bit.
- **Manchester diferencia:** Siempre flanco a la mitad del intervalo. 1: sin flanco al principio del intervalo, 0: con flanco al principio del intervalo



- **Miller:** 1, flanco centro-bit y 0 sin transición si va seguido de un uno y sino transición al final.



Estándares: Define formalmente la propia palabra, la pone de manifiesto, la existencia de diferencias.

La existencia de un estándar permite mantener en equilibrio de los cuatro componentes dentro de un sistema.

Los estándares permiten conciliar intereses contrapuestos y simultáneamente los ponen en evidencia.

El estándar de facto es el estándar que se impone. (Esto se hace porque lo digo yo).

Es un acuerdo entre partes.

Códigos: es la correspondencia que se puede establecer entre dos símbolos del alfabeto fuente (símbolos originales que se quieren codificar) con los del alfabeto código (símbolos equivalentes a los originales). Se codifica y decodifica. Voy a tener tantos códigos como se me ocurra.

- **Carácter:** conjunto de bits que representan un símbolo. (letra, número, etc.). Grupo de símbolos.
- **Byte:** grupo de bits consecutivos que se tratan como una unidad o carácter. Puede tener longitud variable, la longitud del carácter depende de la aplicación.
- **Alfabeto:** conjunto de caracteres que conforman un idioma, hay que ver si tiene longitud fija (ascii) o variable.
- **Protocolo:** conjunto de reglas y procedimientos que regulan las comunicaciones entre dos o más dispositivos. Puede haber o no comunicación. El protocolo existe más allá de la existencia, o no, de la información. Se realiza siempre. Es un escenario para interpretar la realidad (código = realidad en si misma).
- **Codificación:** proceso de transformar el alfabeto fuente en alfabeto código
- **Decodificación:** proceso de transformar el alfabeto código en alfabeto fuente.

Clasificación de códigos:

- **Código bloque:** todos los símbolos la misma longitud. Es más complicado. Ej: código gray
 - **Código no singular:** cada símbolo codificado le corresponde una única codificación. Ej: ansi
 - **Código singular:** cada símbolo le corresponden a dos o más codificaciones.
- **Código compacto:** lo contrario al bloque, cada carácter puede tener una longitud diferente, buscando que cada mensaje pueda transmitirse con el menor número posible de símbolos. Ej: el habla, morse

Tipos de códigos:

- **Código Gray:** cada cambio es un bit, código bloque. Hay que establecer la longitud.
- **Código Baudot:** código de longitud 5 (32 combinaciones 26 letras + 10 números). Si pongo códigos especiales (SP, CR, LF, blank) puedo cambiar de upper a low. Tiene ciertos tipos de problemas. (requiere caracteres especiales, no tiene minúsculas, no detecta errores, no están en orden por su valor binario, se diseñó para la transmisión de datos no procesamiento). El baudot internacional tiene 1 bit más de paridad.
- **Código BCD:** Binary code decimal. Se usa en tarjetas perforadas. De 4 (16 caracteres) o 6 (64 caracteres) bits (sin paridad).
- **Código ASCII:** 7 bits. (128 caracteres). El ASCII extendido 1 bit mas (8bits) que permite multilinguaje. A ambos códigos se les puede agregar paridad.
- **Código EBCDIC:** 8 (256 caracteres) bits desarrollado x IBM más 1 bit de paridad. En total 9 bits.
- **Código UNICODE:** nace como multilinguaje. Puede ser de 16 o 32 bits (sin paridad). Primeros 8 bits son el ASCII y en los primeros 256 códigos incorpora caracteres latinos.

Transmisión de códigos: Un código determina que bits se envían entre la terminal y el host. Evalúo velocidad, organización de los datos (protocolo) y medio de transmisión.

- **En paralelo:** críticos problemas de latencia. Transmito uno a uno, y paralelamente depende de la cantidad de canales que tengo. Si hay ruido arruino parte de la info. Son más lentos que los en serie, pero son más eficientes.
- **En serie:** está más allá de la latencia, ya que esta no es un problema de código si no de protocolo. Usa un solo transmisor, lo que implica costos baratos. Transmito uno atrás del otro. Si hay ruido arruino el 100% de info.
- **Asíncrona:** la sincronización de transmisión se produce carácter x carácter (bit arranque y de parada). Pongo adelante un bit se start y uno de stop (start es un 0, stop 1). El stop depende de las características del receptor. Se usa en terminales tipo dumb.
- **Sincrónicas:** soporta la transmisión en modalidad de bloque y los caracteres se transmiten en forma continua. No usa bit de arranque ni de parada. La sincronización se hace mediante caracteres de sincronización. Se usa terminales inteligentes. Los datos que ingresa el usr se guarda en la terminal. Puede ser orientado al carácter u orientado al bit

Protocolos:

- **Orientados a carácter:** basados en juegos de caracteres (alfabetos), por lo cual están limitados a un alfabeto (ASCII, EBCDIC, etc). Tienen una detección de errores rudimentarios (paridades), mecanismos de gestión de transparencia ineficientes (DLC – Eficiencia 50%) y son poco flexibles.
- **Orientados a bit:** Respuesta a las limitaciones de los protocolos orientados a carácter. Objetivos. Independencia del alfabeto. Flexibilidad en configuraciones, aplicaciones y grado de sofisticación. Detección de errores sofisticada (códigos cíclicos - CRC). Alto rendimiento.

Mecanismos de detección y corrección de errores:

Detección: me dicen que existe un error, pero no cual, y pide una retransmisión. Control de paridad (vertical, horizontal, doble paridad, cíclica) o con código polinomial.

- **Check digits:** chequeo los dígitos y agrego los datos.
- **Hash totales:** suma de grupos de ítems. Divido la longitud en grupos.
- **Byte counts:** se transmite un número q indica la cantidad de caracteres del msj.
- **Carácter echoing:** los caracteres transmitidos son re enviados a los usr como chequeo. Puedo saber si es error del teclado o procesador.
- **Vertical redundancy check (VRC) o Paridad:** Se suman los bits y se agrega un cero o un uno para obtener una cantidad par o impar de unos según la paridad elegida. Se agrega este bit, llamado de paridad, al final del código.
- **Longitudinal Redundancy Check (LRC):** Se agrega un caracter de chequeo de bloque (BCC - Block Check Character) al final de cada bloque de caracteres transmitidos. El primer bit del BCC sirve como paridad de todos los primeros bits de los caracteres en el block. El segundo bit sirve como paridad de todos los segundos bits en el block, etc, etc. Si se combinan LRC con VRC se puede tener un mecanismo de corrección de errores.
- **Cyclic Redundancy Check (CRC):** Detecta bits con error mejor que VRC o LRC o ambos. Se calcula para cada bloque de datos transmitidos. Usa una función polinómica para generar los caracteres de chequeo de bloque. Se puede calcular a medida que se reciben los caracteres de un bloque, lo que le da velocidad. Gracias a su confiabilidad, CRC se volvió un método estándar de detección de errores para la transmisión de bloques de datos.

Corrección: me dicen dónde está el error. Envía información redundante para deducir que carácter se envió. Códigos auto correctivos (hamming, hagelbarger, bose chauduri). O técnicas especiales (hacia adelante FEC , con repetición ARQ)

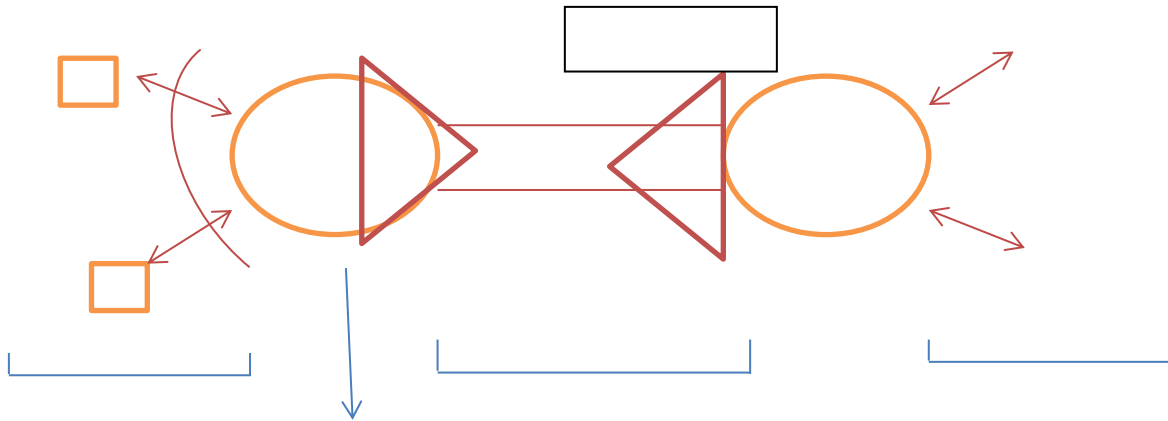
- **Error:** hay una equivocación en los datos.
- **Single error:** error en un bit.
- **Múltiple error:** uno o más bits incorrectos.
- **Distancia entre códigos:** número de posiciones de bits en q difieren dos códigos.
- **Peso de la palabra:** número de bits dentro de la palabra iguales a 1 (Control de paridad: se agrega un bit de paridad al final, el cual es definido previamente sobre los 0 o sobre los 1 y si es par o impar. Puede ser transversal (horizontal) o longitudinal (vertical). Si calculo el longitudinal después tengo qe calcular transversal del resultado.)
- **Código Distancia Mínima:** Sea un código con palabra de n bits la distancia mínima (distancia Hamming) de un código es el número de bits en los cuales dos caracteres de un código difieren. Para poder corregir 1 bit debo tener por lo menos una dist. de 3 ($d=2n-1$).
En un código con distancia mínima de 3 bits:
 - Errores de 1 bit se pueden detectar y corregir
 - Errores de 2 bits se pueden detectar, pero no corregir.
 - Errores de 3 o más bits no siempre pueden detectarse.

- **El código Hamming:** Basado en dos conceptos:
 - Redundancia: mensaje es dividido en dos partes: los bits de datos del mensaje y los bits de redundancia para verificar el mensaje.
 - El concepto de paridad: valor de los bits de redundancia, bit paridad par: el bit tiene el valor de tal forma que el peso de la palabra sea par y bit paridad impar: el bit tiene el valor de tal forma que el peso de la palabra sea impar. $2p > n+p+1$

Multiplexores: es un switch que hace un proceso a través de una técnica multiplicación permite transportar info a través de 2 nodos. Más de un usuario, preferible invertir en enlaces que en accesos.

Se debe invertir más en los enlaces que en los accesos porque si pierdo un enlace pierdo toda la comunicación.

Colisión: cuando dos usr tratan de enviar un msj al mismo tiempo.



FDM (div. Frecuencias): La sumatoria de BW individuales tiene que ser menor al BW total, se necesita una banda de guarda, cada señal es modulada en una frecuencia distinta. Cada señal es modelada en una secuencia diferente.

- **FHSS (espectro ensanchado por salto de frecuencia).** Transmite una parte de la info en determinada frecuencia en un tiempo menor a 400 ms. Son difíciles de interceptar. Resiste interferencias, BW usado más eficientemente. Método de transmitir señales de radio rápidamente cambiando la portadora entre varios canales, en un rango amplio de frecuencias, empleando una secuencia pseudo aleatorio conocida por el transmisor y por el receptor.
- **DSSS (espectro ensanchado por secuencia directa).** A > señal > resistencia a la señal de interferencia. El receptor puede reconstruir fácilmente la info aunque tenga interferencias. Se genera un patrón de bits redundantes por cada uno de los bits que componen la señal.

OFDM (div frecuencias ortogonales): Consiste en enviar la info modulada en QAM o PSK un conjunto de portadoras de diferentes frecuencias. Es capaz de recuperar la info de entre distintas señales con distintos retardos y amplitudes que llegan al receptor. Aprovechamiento del espectro radioeléctrico.

TDM (div de tiempo): Se necesitan señales digitales, las analógicas se tienen que digitalizar (se usa un CODEC-codificador decodificador). La capacidad de la velocidad de transmisión del medio es superior al valor de la señal a ser transmitida. Se asignan slots de tiempos a cada fuente de datos.

STDM (estadístico por div de tiempo): Es un subset de TDM, mejoramiento, no es puro. Aprovecha los slots libres.

Multiplexor de nivel superior o con portadora digital: Es una jerarquía de los TDM. Se multiplexan 24 canales, cada trama tiene 8 bits por canal más uno de control (153 bits por trama). . Interfase de usuario ISDN, es una tecnología que permite la multiplexación de terminales sobre un único acceso del tipo ISDN.

WDM (div de longitud de onda): Método de transmisión de datos sobre fibra óptica que utiliza principio de división de la luz en distintos colores componentes (cada color se usa como un canal distinto de comunicación). Cada longitud de onda debe ser separada de las otras para evitar interferencias.

Medios guiados: medio en el que se transmite información por un conductor o cable de un dispositivo al otro. Creado x el hombre. Tienen continuidad física (soporte físico continuo). Cuando lo recorro voy mirándolo y tiene que tener soporte. Son:

Cables:

Características de los cables:

- La conductividad del material es inversamente proporcional a la resistividad.
- Diámetro y separación entre conductores.
- Características del dielectro, aislante que coloco entre dos cables.
- Impedancia: la energía que conduce se atenúa.
- Resistencia mecánica, facilidad de manipulación y detalles de construcción.

Tipos de cables:

- **Cables de Cobre:** Alto costo de mantenimiento y ampliación. Ancho de banda limitado. Afectado por factores meteorológicos. Afectado por ruido radioeléctrico externo.
- **Par trenzado:** no blindado (retorcido sin ningún tipo de protección) o blindado (con protección) Dos conductores trenzados aislados entre sí y con el exterior de cada uno expuesto al mismo ruido inductivo externo. Se reduce las interferencias externas, tienen bajo costo y gran difusión en redes

Categorías de cables UTP:

- Categoría 1, básico, bueno para voz y para datos a baja velocidad.
- Categoría 2, datos hasta 4 Mbps.
- Categoría 3, datos hasta 10 Mbps. Es el que se usa normalmente en telefonía.
- Categoría 4, hasta 16 Mbps.
- Categoría 5, hasta 100 Mbps.
- **Multipares trenzados:**
 - Subterráneos: compuestos por varios pares trenzados, desde 6 a varios miles, presurizados con gas seco, aislados.
 - Aéreos: de 100 a 300 pares, diámetro de cada conductor 0,5 mm. Uso en redes telefónicas urbanas.
- **Coaxiales:** tengo más ancho de banda (100 – 500 mhz) y menor distancia. Uso adaptadores de impedancia. Distancia separada a la masa x un material dieléctrico, protegido y recubierto por una cubierta metálica exterior que sirve como blindaje al ruido y como segundo conductor. Se usa en telefonía de larga distancia, en TV, sistema transatlántico submarino TAT- 7, datos que se transportan (internet) y en redes de área local. Puede transportar hasta 10.000 canales de voz de manera simultánea. Transmite señales analógicas y digitales. Mejor que el par trenzado porque tiene más ancho de banda y más tasa de transmisión. Mayor inmunidad al ruido radioeléctrico. Mayor atenuación (perdida de potencia por unidad de longitud dB/Km). Mayor superficie conductora y menor efecto peculiar. Cuando aumenta la frecuencia hay más atenuación.

Cableado Submarino: Extendidos por los océanos con puntos intermedios en tierra, componen un sistema de comunicación que incluye sistemas de transmisión y recepción, moduladores y multiplexores ópticos. Los amplificadores se encuentran cada 30/50km.

Fibras ópticas: Hilo muy fino de vidrio o plástico que permite transportar la luz en bandas no visibles (infrarrojas) y funciona modulando la luz con la señal de información y se transmite entre correspondientes a velocidades muy altas y tasas de error muy bajas.

Puede ser dedicada o en manojos (antes eran 2 o 4, ahora 72, 144, etc.) Tiene un diámetro entre 2 y 125 micro metros. Tres secciones:

- **Núcleo:** sección interna formada por una o más fibras finas, de material de vidrio o plástico.
- **Revestimiento:** Recubre a cada una de las fibras del núcleo y posee propiedades ópticas diferentes.
- **Cubierta protectora:** material de plástico que recubre a una o más fibras revestidas. Sirve para proteger contra corrosión, humedad, etc.

Ventajas:

- Menor tamaño, menor peso.
- Inmunidad al ruido (aislamiento electromagnético), la única sería la luz externa, que es bloqueada por el recubrimiento opaco exterior.
- Menor atenuación de la señal, la distancia de transmisión es mayor que en los otros medios guiados.
- Ancho de banda mayor, además el ancho de banda no está limitado por el medio en sí, sino por la tecnología empleada. Por lo que tienen mayor capacidad
- Usa potencias muy bajas
- Son seguras, flexibles y de diámetros pequeños
- Baja tasa de error y nula afectación a otras redes

Desventajas:

- Coste, es caro debido a que cualquier impureza en el núcleo podría interrumpir la señal.
- Instalación/Mantenimiento, las uniones deben ser perfectas para permitir la comunicación.
- Fragilidad, la fibra de cristal se rompe más fácilmente que un cable metálico.
- A medida que las técnicas de fabricación mejoran se van reduciendo los costes.

Usos:

- Troncales de largo alcance.
- Troncales metropolitanas.
- Troncales de intercambio rural.
- Enlaces locales.
- Redes de área local.

Tipos de Fibra: Están diferenciados por los modos de propagación de los rayos de la luz.

- **Monomodo:** 1 portadora que aprovecha el 100% la capacidad y tiene mayor distancia. Usa fibra de índice escalonado y una fuente de luz muy enfocada que limita los rayos a un rango pequeño de ángulos cerca de la horizontal. Todos los rayos llegan a destino a la vez y se pueden recombinar sin distorsión de la señal.
- **Multimodo:** muchas portadoras en la misma fibra óptica acortan la distancia. Son múltiples rayos de luz de una fuente luminosa se mueven a través del núcleo por caminos distintos.
 - De índice escalonado: la densidad del núcleo permanece constante. Como consecuencia los rayos con ángulo de incidencia menor tienen menos balanceos y por tanto viajan más rápido. Esto produce una distorsión de la señal.
 - De índice de gradiente gradual: la fibra tiene una densidad variable, mayor en el centro del núcleo y descendiendo gradualmente hacia fuera. Todos los rayos, excepto el que va por el centro, se refractan formando una curva y la señal recibida es mucho más precisa.

Cono de aceptación: El cono está en función de los índices de refracción de los materiales con que está construida la fibra. La luz tiene que entrar dentro del cono de aceptación sino no hay señal.

Fuentes de luz: LED o Laser (ILD), el led es menos costoso y opera sobre un rango más alto de temperatura y tiene mayor tiempo de vida. El láser es más eficiente, puede alcanzar mayores tasas de transmisión.

Deterioros de la transmisión: Debido a que los medios de transmisión no son perfectos se producen deterioros en la señal:

- **Atenuación,** la energía de la señal va disminuyendo y la solución es un repetidor
- **Distorsión,** consiste en que la señal se deforma. En una señal compuesta cada componente tiene su propia velocidad de propagación y aparece la distorsión de retardo.
- **Ruido,** la señal recibida se compone de la señal emitida modificada por las distorsiones transmitidas por el sistema de transmisión. Hay varios tipos:
 - **Ruido térmico,** se debe a la agitación de los electrones dentro del conductor.
 - **Diafonía,** acoplamiento no deseado entre las líneas que transportan la señal
 - **Ruido impulsivo,** es no continuo y forma picos de corta duración y amplitud grande, y es debido a interferencias electromagnéticas.

Comparación de medios: Los criterios para evaluar un medio de transmisión son:

- Coste, de los materiales y la instalación.
- Velocidad, máximo nº de bps que se pueden transmitir.
- Atenuación, tiene que ver con la resistencia del cable.
- Interferencia electromagnética (EMI), sensibilidad del medio a la energía electromagnética externa que interfiere con la señal.
- Seguridad, entendida como protección contra intrusos

Medios no guiados: No hay continuidad metálica. No necesito cable. Se propaga a través del aire o del vacío. Las señales se transmiten de un dispositivo a otro en forma de señales electromagnéticas. La parte del espectro electromagnético correspondiente a las ondas de radio se divide en 8 bandas: VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF y EHF.

Ondas radioeléctricas: Aplicación de una energía de radiofrecuencia a una antena, los electrones oscilan constituyendo una corriente eléctrica que provoca un campo magnético concéntrico a la antena y un campo electrostático perpendicular a este. La variación del campo electromagnético es resultante de la energía aplicada que le dio origen.

Onda electro- magnética: necesita de fuerza, magnetismo y electricidad. Tiene un soporte (aire, éter, vacío). Basa su funcionamiento en el electro- magnetismo (algo innato a la naturaleza, un fenómeno, cuando genero un campo eléctrico e intento moverlo automáticamente se genera un campo magnético).

Para que exista un campo magnético necesito un campo eléctrico.

Es ortogonal al campo eléctrico. (Uno vertical, otro horizontal)

Ortogonalidad: cuanto mayor tengo de uno menor tengo de otro

Cuando tengo una antena el primer elemento que me es más fácil medir es la corriente.

Microondas terrestres:

No siguen la curvatura de la Tierra y por tanto equipos de transmisión y recepción por visión directa.

Los repetidores permiten incrementar la distancia en la comunicación por microondas.

Se usan antenas parabólicas y de cornete.

Características básicas:

- **Diagrama de Radiación:** distribución espacial de la energía radiada
- **Polarización:** orientación del campo eléctrico, vertical, horizontal y circular
- **Ganancia:** relación entre la intensidad de radiación y la que produciría otra antena de referencia, en la misma dirección
- **Impedancia:** la que presenta a la línea de alimentación de la energía. Adaptada a la impedancia intrínseca del medio espacio libre
- **Ancho de Banda:** rango útil de frecuencias

Optimización del medio: PIRE: (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente)

Es el producto de la potencia suministrada a una antena por su ganancia relativa al radiador isotrópico, en una dada dirección (definición).

Si tengo 1 watt en el espacio, la energía de ese watt se transmite en una esfera y a medida que se desplaza va bajando (impedancia del espacio = 72 ohm, baja el valor de la señal).

“La potencia que entregada por el transmisor a una antena isotrópica para radiar la misma energía que con nuestra antena” (práctica)

$PIRE = potencia \cdot Ganancia (antena)$

Unidades Watt o en dBwatt

Uso antenas, si no llega por problemas de potencia pongo amplificadores, en caso de no llegar todavía pongo una antena retransmisora.

La energía que se distribuye depende de la posición del emisor.

Ej: la charla entre dos personas con antena omnidimensional desperdicia mucha señal (abajo, arriba, atrás)
Ej: pizarrón y linterna. Lo más fuerte es el centro y se va esparciendo (lóbulo de irradiación). A medida que me alejo baja la potencia. Y va dejando la foot spring (huella). La energía que se distribuye va a depender de la posición. Si se juntan dos señales (2 linternas) hay interferencia, para evitarlo voy físicamente a dif lugares, o cambio el lóbulo de irradiación.

Ej.: cámara y linterna. Efecto de borde.

Polaridad:

Si tengo un campo emisor vertical y un receptor horizontal no se recibe nada xq tienen distinta polaridad.

Si mi emisor es inclinado y mi receptor es horizontal, recibe los componentes horizontales del emisor nada más, no todo. Llega un coeficiente asociado al Angulo.

Si ambos son horizontales recibe la mejor señal, pero analizo las características del medio.

Si el emisor va rotando y el receptor es horizontal solo recibe lo correspondiente al horizontal. Nada, algo, máximo, algo, nada, etc. POLARIDAD CIRCULAR. La circulación puede ser para la izq o para la derecha. Para que reciba solo X persona pongo un filtro, pero el receptor no recibe las totalmente horizontales o verticales, pero el receptor puede reconstruirla.

En el mismo espacio electro magnético pueden existir 4 señales con diferente polaridad. Optimizando el éter.

La atenuación de las ondas son diferentes dependiendo de su polaridad.

Ej: celular: la antena esta inclinada, para que cualquiera pueda recibir. La polaridad de un equipo típico de celular debería ser vertical xq la oreja está más arriba que la boca.

La onda electromagnética tiene un lóbulo de radiación, un determinado pire.

Clasificaciones de las ondas:

Cuanta menos frecuencia mayor distancia voy a llegar, pero necesito mayor energía.

- Ondas terrestres superficiales: van a atenuarse más o menos dependiendo de la característica de atenuación del medio. Baja frecuencia. (VLF. LF)
- Troposfera: el efecto de rebote (MF)
- Ionosfera: cambia densidad. (HF)
- Línea de vista: si las antenas no se ven no puedo efectuar la comunicación. (VHF . UHF)
- Espacio: Depende de cómo pegue en la ionosfera. Depende del sol, ubicación, latitud, hr, dia, mes. SHF . EHF

Las ondas son clasificadas por dos organizaciones: ITU (europea) y una americana

Según la itu para ser considerada una radio comunicación la banda de frecuencia tiene que estar entre los 3khtz hasta los 300 ghtz. (ver gráfico de espectro magnético). A su vez la "radio comunicación" se divide en 8 bandas más.

Comunicación vía satélite: La antena emisora y receptora tienen visión directa con un satélite, que retransmite la señal.

Satélites:

300 mil km ---- > 1 segundo de esta fórmula puedo ver la latencia de cualquier elemento.

A 36 mil km aprox se encuentra el pto de equilibrio para que un satélite se mantenga en la órbita. 125 milisegundos (250 milisegundos en poder comunicarse dos personas, distancia entre dos personas) tardo en llegar al satélite desde la tierra.

Se necesita un sistema de control de tierra, debido a que los satélites van muy rápido entonces quizás cuando envíe la señal el satélite estaba en otra posición.

Los satélites utilizan un combustible muy compacto que es utilizado, en caso de que se mueva de su orbita, para reacomodarlo. Una vez que se termina el combustible el satélite se tira. En la actualidad se calcula una duración de aproximadamente 15 años

Para utilizar satélites necesito usar radiocomunicación por propagación electromagnética:

- HF – VHF – UHF : muy costosos
- Microondas: antenas entre 10 cm y 1 mm (muy sensibles a niebla y humedad)
- Satelital:

Para comunicarme con un satélite tengo que usar comunicación directa, necesito tener línea de vista del satélite para comunicarme. A las alturas del satélite no puedo aumentar mucho la potencia, por lo que mi técnica de modulación es baja.

Comunicación por microondas terrestres:

- Banda de frecuencias UHF y SHF
- Propagación onda directa
- Alcance punto a punto visual, desde 0,5 km a 50 km en función frecuencia y potencia
- Uso de estaciones repetidoras: reciben, amplifican, regeneran y retransmiten la señal
- Mayor frecuencia de la portadora, mayor ancho de banda para las aplicaciones
- Métodos de modulación PSK (desplazamiento de fase) y QAM (amplitud/desplazamiento de fase), OFDM (división ortogonal de frecuencias)

Antena de microondas- características:

- Directividad,
- Ganancia (dB)
- Alimentador (bocina)
- Reflectoy parabólico (pantalla o parrila)

La frecuencia que mando a la antena es de microonda, por lo que tengo mucha atenuación.

Guías de onda:

- Tubo hueco de cobre o aluminio en tramos, paredes internas plateadas.
- Propagación de la onda en su interior, reflexión en zigzag cumpliendo leyes electromagnéticas.
- transporta energía en su interior
- Su dieléctrico puede ser aire, pero debe ser seco.
- Longitud de onda centimétricas
- Conecta la antena con el elemento de potencia
- Tengo que lograr que tenga bajas pérdidas.
- El diámetro asociado tiene que ver con el tipo de frecuencia.
- Puede ser rectangular, circular o elíptica.
- Diámetro compatible con la longitud de onda.

Sistema satelital:

- Estación terrestre y sistema de control (telepuerto satelital)
- Segmento satelital: recursos asociados al satélite, que tenga todo lo que necesita.
 - Carga útil:
 - Científico
 - Aplicaciones: observaciones (climatológicos), tecnológicos (gps) y comunicaciones.
 - Plataforma: estructura (cuidarla físicamente), control de actitud y estabilización (como lo giro), control térmico (ya que no hay aire todo influye), generación de potencia eléctrica (despliegue de antenas) y telemetría- telecomando- control (como lo ajusto, controlo, etc).
- Segmento terrestre, antenas remotas.
 - Estación telemetría
 - Telecomando y control
 - Estaciones dependientes de la misión

Clasificación:

Satélite según cobertura:

- Global: cubren toda la tierra $17,3^\circ$ (ángulo de direccionamiento). (12 mil km radio de la tierra)
- Hemisférico: cubre aprox un 20% de la tierra. El ángulo depende de lo que quiera cubrir, menor a $17,3^\circ$ y mayor a 5° .
- Spot: directivos, lóbulo de 5° . MultibeamSpot, mucha cobertura, en una sola antena salen muchas ondas.

Frecuencias satélites: Mientras más levanto la frecuencia el lóbulo es más puntual. (GRAFICO DIAPO)

Satélites por altitud:

- Órbita baja terrestre: (LEO). 0 a 2000 km. Banda KA 19/29 Ghz (ascendente, descendente). Tiene un retardo de 10 ms (delay bajo). Vuelta en 90 minutos
- Orbita media terrestre: (MEO) 2000 y el límite de orbita geosincrona (35.786) km. Orbita circular media. Vuelta a la tierra entre 6 y 8 hs. Es visible entre 1 y 2 hs. Tiene un retarde de 70 ms. Necesito mínimo 10 satélites. GPS (tiene 24 satélites y 3 de reserva).
- Órbita geoestacionaria: (GEO) 35786 km. NO SE MUEVEN. Son los mejores. Separación minima 1° . Servicio de comunicaciones continuo con 3 satélites formar una red. Disponible 24 hs en servicio. Rotación con periodo igual que la tierra.
- Orbita alta terrestre: (HEO) por encima de la órbita geosincrona. Orbita muy excéntrica o muy elíptica.

Satélites por inclinación:

- Órbita inclinada: una órbita cuya inclinación orbital no es cero.
- Órbita polar: una órbita que pasa por encima de los polos del planeta. Por tanto, tiene una inclinación de 90° o aproximada.
- Órbita polar heliosíncrona: una órbita casi polar que pasa por el ecuador terrestre a la misma hora local en cada pasada.
- Órbita de transferencia geosíncrona: una órbita elíptica cuyo perigeo es la altitud de una órbita baja terrestre y su apogeo es la de una órbita geosíncrona.
- Órbita de transferencia geoestacionaria: una órbita elíptica cuyo perigeo es la altitud de una órbita baja terrestre y su apogeo es la de una órbita geoestacionaria.
- Órbita de Molniya: una órbita muy excéntrica con una inclinación de $63,4^\circ$ y un período orbital igual a la mitad de un día sideral (unas doce horas).
- Órbita tundra: una órbita muy excéntrica con una inclinación de $63,4^\circ$ y un período orbital igual a un día sideral (unas 24 horas).
- Órbita hiperbólica: una órbita cuya excentricidad es mayor que uno. En tales órbitas, la nave escapa de la atracción gravitacional y continua su vuelo indefinidamente.
- Órbita parabólica: una órbita cuya excentricidad es igual a uno. En estas órbitas, la velocidad es igual a la velocidad de escape.
- Órbita de escape: una órbita parabólica de velocidad alta donde el objeto se aleja del planeta.
- Órbita de captura: una órbita parabólica de velocidad alta donde el objeto se acerca del planeta.

Satélites por excentricidad:

- Orbita Circular: excentricidad 0 y trayectoria un circulo
- Orbita de transferencia de hohmann: maniobra orbital que traslada a una nave desde una órbita a otra.
- Órbita Elíptica: excentricidad mayor a 0 y menor a 1 y su trayectoria tiene forma de elipse.

Satélites por sincronía:

- Órbita síncrona: una órbita donde el satélite tiene un periodo orbital igual al periodo de rotación del objeto principal y en la misma dirección. Desde el suelo, un satélite trazaría una analema en el cielo.
- Órbita semisíncrona: una órbita a una altitud de 12.544 km aproximadamente y un periodo orbital de unas 12 horas.
- Órbita geosíncrona: una órbita a una altitud de 35.768 km. Estos satélites trazarán una analema en el cielo.
- Órbita geoestacionaria: una órbita geosíncrona con inclinación cero. Para un observador en la tierra, el satélite parecería un punto fijo en el cielo.
- Órbita cementerio: una órbita a unos cientos de kilómetros por encima de la geosíncrona donde se trasladan los satélites cuando acaba su vida útil.

Satélites según el peso:

- Grandes: peso mayor a 1000 kg
- Mediano: peso entre 500 y 1000 kg
- Mini: peso entre 100 y 500 kg
- Micro: peso entre 10 y 100 kg
- Nano: peso entre 1 y 10 kg. Satélites espías.

Microonda satelital:

- Transmisores alta potencia y estabilidad.
- Receptores muy sensibles y de bajo ruido
- Operación de varios transponders por satélite.

Bandas de frecuencias:

- **Banda L, 1,53/1,66 GHz**
- **Banda C, 4GHz** para el enlace ascendente (uplink) y **6GHz** para el descendente (downlink): uso en telecomunicaciones, telefonía, datos.
- Los servicios deben registrarse en la **Comisión Nacional de Comunicaciones CNC** y hacer el cálculo interferente en tierra.
- **Banda Ku, 12/14GHz**: uso en comunicaciones, datos, TVDH. Los servicios se registran en CNC.
- **Banda Ka, 19/29GHz.**
- **Banda ka extendido: 20/40 Ghz.**

Estaciones terrestres:

- **Alta capacidad**, para tráfico internacional y redes públicas (ej. Balcarce). Antenas parabólicas
- **Media capacidad**, para tráfico en una región o una red empresaria. ej. Telepuertos
- **Baja capacidad**, para usuarios individuales.

PIRE (potencia isotrópica radiada equivalente)

Es el producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia relativa al radiador isotrópico, en una dirección. Se mide en Watt/mWatt y en dBwatt/dBm.

PIRE aumenta con la Potencia y con la G de las antenas.

Potencia isotrópica irradiada equivalente de un satélite, en dirección de la estación receptora terrena (es la potencia real a la entrada de la antena receptora).

PIRE y circuito satelital

Los haces con la energía emitida iluminan la tierra y dejan su huella "footprint". De acuerdo al PIRE del footprint, son necesarias antenas de diferente tamaño y G. Para establecer un circuito satelital las antenas deben apuntar al mismo satélite. No importa su tamaño, marca u otras características.

Métodos de Acceso:

Procedimientos tecnológicos para el mejor aprovechamiento de los recursos satelitales.

Según el transponder maneje señales analógicas o digitales

Un transponder de 36Mhz/36Mbps tiene p.ej. capacidad de 800 canales telefónicos o 600 canales de datos.

Con señales analógicas:

- **FDMA Acceso Múltiple por División de Frecuencia**
- **SCPC** - Un Canal por Portadora, n canales de f modulan n portadoras, usa el único ancho de banda disponible, usuarios con diferentes capacidades, soporta aplicaciones informáticas, TV, video conferencia

Se recomienda para pocos nodos con mucho tráfico, con poco ancho de banda a velocidades bajas, 128kbps

Terminales de bajo costo:

- **MCPC** - Varios Canales por Portadora, multiplexación por división de f, varias f modulan una portadora, mayor capacidad de canales. Cuidado en la discriminación de frecuencias.
- Recomendado para servicios de varios canales de radio.

Con señales digitales:

- **TDMA** Acceso Múltiple por División de Tiempo. Varias estaciones utilizan la misma portadora, envían ráfagas de datos (burst) en distintos instantes de tiempo (ranuras o slot) formando una trama, el transponder la recibe, amplifica, convierte la f y la retransmite a cada estación terrena
 - Asignación asincrónica, según nivel actividad. Cuidado en el algoritmo de asignación de tiempo.
 - Se recomienda para muchos nodos con poco tráfico.
 - Terminales de bajo costo
- **SS/TDMA** - Por Conmutación Satelital (switch satelital)
 - En el satélite hay un conmutador que redirecciona las señales, controlado desde tierra, más eficiente
- **CDMA** - Acceso Múltiple por División de Código
 - El multiplexado se efectúa utilizando un código digital de longitud fija.
 - La ranura de tiempo con el ancho asignado, todos los usuarios transmiten al mismo tiempo.
 - Requiere gran ancho de banda, poca potencia, es inmune a interferencia. Tolera baja relación S/N.

Accesos:

- **Slotted Aloha**: usuario transmite en ventana aleatoria. Bajo nivel de tráfico (creado por U. Hawaii).
- **Reserva de Espacio**: usuario transmite que tiene tráfico y la ECM indica la ventana. Tráfico variable y frecuente.
- **Secuencia**: usuario transmite necesidad y longitud del tráfico, la ECM asigna. Alta carga de tráfico, troncales de redes. Conocido como DAMA.

GPS (Sistema de Posicionamiento Global)

- Creado por MoDefense USA en 1967 para información de posición y tiempo. En 1978 el NAVSTAR, 24 satélites, en 6 órbitas circulares a 20.180 km, 2 vueltas a la tierra x día.
- El Sistema consta de 3 segmentos:
 - Espacial: los 24 satélites (más 3 de reserva)
 - Control: 5 estaciones en tierra, procesamiento y sincronización
 - Usuario
- El receptor mide las distancias con el tiempo de viaje de las ondas a 3 satélites (triangulación a 3 puntos conocidos), el usuario recibe 4 señales, se procesa como las coordenadas en 3 dimensiones y hora
- Uso libre, precisión de varios metros, el MoD lo dispone en forma selectiva.
- Banda asignada 1559/1610MHz.
- GPS Diferencial, sistema que efectúa varias mediciones procesadas por software, correcciones y precisión en orden del metro. Uso restringido.

Sistema GPS Galileo

El sistema Galileo está formado por una constelación mundial de 30 satélites en órbita terrestre media distribuidos en tres planos inclinados con un Angulo de 56 grados hacia el ecuador a 23616 Km. de altitud. Se distribuyen diez satélites alrededor de cada plano y cada uno tardará 14 horas para completar la órbita de la tierra. Cada plano tiene un satélite de reserva activo, capaz de reemplazar a cualquier satélite que falle en ese plano.

Sistema Glonass:

- Sistema ruso.
- Desplegado con 17 satélites en territorio de su país.
- En desarrollo, sistema global sumando 6 satélites proyectado hacia 2014.

GIS Sistema de Información Geográfica

Es una aplicación globalizadora de información georeferenciada.

GIS es un sistema informático para realizar una gestión completa de datos geográficos referenciados, o sea con coordenadas geográficas asociadas que respetan la forma de la tierra

Utiliza información de mapas, teledetección, bases de datos, crea y edita nueva información y gestiona un sistema real

Separa la información en capas temáticas, p.ej. vías de comunicación, núcleos de población, uso del suelo, altitudes. Relaciona la información existente posibilitando obtener otra nueva.

Aplicaciones y servicios:

- **Localización**, características del lugar
- **Condición**, impuesta al sistema
- **Tendencia**, comparación entre situaciones
- **Rutas**, cálculo de las óptimas
- **Modelos**, generación a partir de simulación
- **Usos**: cartografía, modelos para control de incendios, inundaciones y evaluación de impactos ambientales, gestión municipal